

# Henrique Xavier da Costa

Brasileiro, 30 anos, casado

hxc\_henrique@hotmail.com

(11) 93230-3262

Bragança Paulista, São Paulo, Brasil

## Objetivos

- Engenheiro de Sistemas Embarcados
- Engenheiro de Desenvolvimento IoT
- Engenheiro de Automação Industrial

## Resumo Profissional

Sou **Engenheiro Eletricista**, especialista em **Automação Industrial**, **Sistemas Embarcados (Embedded Systems)**, **IIoT (Industrial Internet of Things)** e **Desenvolvimento de Software**, com mais de **12 anos de experiência na indústria**, atuando na convergência entre OT (Operational Technology) e IT (Information Technology).

Ao longo da minha carreira, desenvolvi e implementei soluções para **Indústria 4.0**, integrando sistemas industriais, dispositivos embarcados, plataformas em nuvem e aplicações de monitoramento em tempo real. Minha atuação contempla desde a instrumentação e controle de processos até o desenvolvimento de firmware, software e arquiteturas de dados para ambientes industriais conectados.

Possuo sólida experiência em **Automação Predial (Building Automation Systems - BAS)** e **Automação Industrial**, com forte conhecimento em protocolos como **BACnet**, **Modbus**, **Profinet**, **EtherNet/IP**, **HART** e **MQTT**, além de integração entre CLPs, IHMs, SCADA, gateways industriais e plataformas cloud.

Na área de **Embedded Systems & Firmware Development**, atuo no desenvolvimento de aplicações em **Embedded C/C++**, firmware para microcontroladores **ESP32**, **STM32** e **Microchip**, além da utilização de **Zephyr RTOS**, **ESP-IDF**, **Arduino** e **Raspberry Pi**. Tenho experiência prática em bancada com montagem de painéis, conexão de sensores, testes funcionais, validação de hardware e depuração de sistemas eletroeletrônicos.

Destaco minha capacidade de trabalhar na interface entre hardware e software, realizando troubleshooting e debugging de sistemas complexos, incluindo aquisição e tratamento de sinais analógicos (**4-20mA**, **0-10V**), comunicação serial (**UART**, **SPI**, **I2C**) e conectividade sem fio (**BLE**).

Também possuo experiência no desenvolvimento de aplicações Full Stack voltadas para ambientes industriais, utilizando tecnologias como **React**, **React Native**, **Node.js**, **Python**, **SQL**, **MongoDB**, **Docker**, **REST APIs**, **AWS** e **Google Cloud**, viabilizando soluções completas de monitoramento, rastreabilidade, controle e análise de dados.

Entre os principais projetos desenvolvidos destacam-se:

- ✓ Automação e integração de sistemas de HVAC e utilidades industriais;
- ✓ Sistemas de ar comprimido (CDA), compressores e secadores;
- ✓ Integração de automação industrial com plataformas cloud para monitoramento e análise em tempo real;
- ✓ Desenvolvimento de controles PID para sistemas hidráulicos e pressurizados;
- ✓ Automação de sistemas criogênicos com LN<sub>2</sub>;
- ✓ Estações de Tratamento de Efluentes (ETE);
- ✓ Integração de relés de proteção, cabines primárias e grupos geradores;
- ✓ Desenvolvimento de soluções IIoT para aquisição, transmissão e visualização de dados industriais.
- ✓ Desenvolvimento de firmware para sensor de temperatura e umidade BLE + Aplicativo mobile (React Native);
- ✓ Desenvolvimento de firmware para display industrial utilizando STM32 e protocolo Modbus RTU.
- ✓ Desenvolvimento de sistema de datalooger com Python + React;
- ✓ Desenvolvimento de plataforma IoT em servidor cloud AWS;
- ✓ Desenvolvimento de firmware para controlador de pesagem industrial com STM32 e protocolo PROFINET;

## Principais Competências | Core Competencies

### Industrial Automation | Automação Industrial

PLC Programming • IEC 61131-3 • Siemens • Rockwell Automation • Studio 5000 • TIA Portal • SCADA • HMI • Industrial Networking • BACnet • Modbus • Profinet • EtherNet/IP • HART • VPN Industrial • Process Control • Instrumentation

### Embedded Systems | Sistemas Embarcados

Embedded C • Firmware Development • ESP32 • STM32 • Zephyr RTOS • ESP-IDF • Arduino Opta • Arduino • Raspberry Pi • BLE • UART • SPI • I2C • Sensor Integration • Hardware Validation • Debugging • Edge Computing

### Software & Cloud

Python • JavaScript • TypeScript • React • React Native • Node.js • Electron • SQL Server • MySQL • MongoDB • InfluxDB • REST APIs • Docker • Git • GitHub • Linux • AWS • Google Cloud • IoT Platforms • TagoIO

### Idiomas | Languages

BR Português (Nativo)

us Inglês Profissional para leitura, interpretação e análise de documentação técnica, normas, datasheets, especificações de sistemas e comunicação escrita. Atualmente em desenvolvimento contínuo da fluência conversacional para reuniões, stand-ups e interação com clientes internacionais.

## Formação

### Graduação Superior

- Engenharia Elétrica, USF - UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO  
(Dezembro de 2024) - Concluído

### Ensino Técnico

- Técnico em Automação Industrial, INTEP  
(Dezembro de 2014) – Concluído

### Cursos Complementares (Principais)

- Formação Full Stack Javascript, Plataforma Hora de Codar – <https://horadecodar.com.br>  
Diversos cursos totalizando mais de 150h.
- TagoIO Developer Training Modules (101 ~ 207) – TagoIO Learn - <https://learn.tago.io/>  
Diversos cursos totalizando mais de 80h.
- Programação do CLP Família MICRO 800, Plataforma Coursify.me  
40h de curso.
- Programação do CLP S7-1200 Siemens  
10h de curso.
- Software 1Tool – Programação pCO sistemas (PLC Carel), Plataforma Pennse Controles Ltda.  
10h de curso.
- Softwares da linha C. Suite – Programação de PLC's e IHM's, Centro de treinamento Carel.  
40h de curso.
- Treinamento Elipse E3 – Desenvolvedores, Plataforma Oficial Elipse Software  
24h de curso.

## Histórico profissional

### Zilia Technologies

Engenheiro de Automação - desde janeiro/2026

Principais atividades nesse cargo:

- Projetos complexos de automação industrial e integração de redes;
- Projetos de automação industrial voltados para redução de energia e eficiência energética;
- Projetos de automação com Inteligência Artificial embarcada;
- Desenvolvimento de aplicações IoT para monitoramento e alarmística do processo;
- Gerenciamento de projetos de automação de alta complexidade;

Técnico de Automação Senior - de julho/2020 á dezembro/2025

Principais atividades nesse cargo:

- Desenvolvimento front-end em plataforma de nuvem IoT;
- Programação de CLP's e IHM's;
- Desenvolvimento de sistemas supervisórios;

- Integração entre sistemas de automação;
- Desenvolvimento de sistemas de automação voltados para área de utilidades;
- Montagem de redes industriais (Ethernet / Serial);
- Montagem de Painéis de Controle;
- Instalação de sensores e transmissores de sinais;
- Elaboração de escopos técnicos para especificação de serviços e compra de materiais;

Técnico de Manutenção Pleno - de dezembro/2014 á julho/2020

Principais atividades nesse cargo:

- Manutenção corretiva, preventiva e preditiva em máquinas e equipamentos da indústria de semicondutores;
- Manutenção de placas e drivers eletrônicos;
- Elaboração de relatórios técnicos e procedimentos/treinamentos para operadores;
- Suporte em Setup's e desenvolvimento de programas de máquinas (Engenharia de processo);

### **Treetech Sistemas Digitais**

Técnico em Eletrônica - Dezembro/2013 a dezembro/2014

Principais atividades nesse cargo:

- Reparo / soldagem de componentes PTH e SMD.
- Testes eletrônicos de bancada em equipamentos Treetech.
- Analise de circuitos eletrônicos.
- Manuseio de instrumentos de medição e calibração.
- Preenchimento de relatórios técnicos.

### **HX Tronics - Freelancer**

Serviços freelancers nas áreas de embarcados, IoT e Automação - desde out/2025

- Projetos de desenvolvimento de sistemas embarcados sob demanda
- Projetos de desenvolvimento de firmware e software
- Experiencia avançada com MCU STM32 e ambiente CubelIDE
- Projetos de desenvolvimento de aplicação WEB a aplicativos mobile
- Projetos de integração de sistemas embarcados em redes e protocolos de comunicação industrial

### **Informações complementares**

- Possui registro ativo no CREA / Passaporte / CNH
- Inglês Técnico intermediário (em aprimoramento).
- GitHub: <https://github.com/XavierHenriqueC>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/henrique-xavier-brasil/>